BONUS ESCLUSIVO

LE 7 MISSIONI SEGRETE DI OTTO

IL MISTERO DELL’ATLANTE DELLE MERAVIGLIE



7 mondi da esplorare • 7 enigmi scientifici • 1 segreto da svelare
Una nuova avventura per menti curiose dai 7 ai 12 anni.

UN’AVVENTURA COMPLEMENTARE A EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!

CIAO, ESPLORATORE!

Io sono **Otto**. Ho trovato un libro misterioso: l'**Atlante delle Meraviglie**. Le sue sette porte si sono chiuse, e per riaprirle servono sette sigilli. Non basta essere veloci: bisogna **osservare, ragionare e usare gli indizi**.



LE 3 REGOLE DEL GIOCO

1. Leggi il caso e osserva la scena.
2. Risolvi la prova a matita.
3. Copia il sigillo sulla tua mappa.

UNA COSA IMPORTANTISSIMA

I personaggi e il mistero dell'Atlante sono inventati. **Le scoperte scientifiche citate sono vere**, ma alcune spiegazioni sono ancora ipotesi. Nel libro principale trovi le fonti con il loro codice **SC**. Qui imparerai anche a distinguere un fatto da una possibilità.

Ti servono: matita, gomma e voglia di scoprire. Nessun materiale speciale.

LA MAPPA DELLE 7 PORTE

Segui Otto da un mondo all'altro. Quando hai risolto una prova, scrivi la lettera del sigillo nella casella corrispondente. Le soluzioni sono in fondo: usale solo quando vuoi controllare!

1 **Il segreto dell'alga**

SIGILLO · _____

2 **La serra lunare**

SIGILLO · _____

3 **Il pesce in viaggio**

SIGILLO · _____

4 **L'albero dei dinosauri**

SIGILLO · _____

5 **Il robot gentile**

SIGILLO · _____

6 **Il ginocchio che ascolta**

SIGILLO · _____

7 **L'immagine impossibile**

SIGILLO · _____

IL TUO PASSAPORTO DEI SIGILLI

Trascrivi qui le sette lettere, nello stesso ordine delle missioni:

1	2	3	4	5	6	7

MISSIONE 01 / 07



ANIMALI FUORI DAL COMUNE

IL SEGRETO DELL’ALGA

Nella baia delle orche, il primo sigillo è scomparso. Otto trova una ripresa dall’alto: due orche nuotano vicine e tra i loro corpi compare un pezzo d’alga. Ma nel rapporto qualcuno ha mescolato ciò che la telecamera ha visto con ciò che gli scienziati immaginano. Riesci a separare **indizi** e **ipotesi**?



IL FATTO REALE

Alcune orche sono state filmate mentre staccano un pezzo d’alga e lo fanno rotolare tra i loro corpi. A che cosa serva esattamente non è ancora certo.

NEL LIBRO · SC-04 · orche e alga

IL DOSSIER DA RISOLVERE

L’OCCHIO DEL RICERCATORE

La telecamera registra movimenti. Ma non può leggere pensieri o intenzioni. Segna solo le **due frasi che descrivono azioni osservate**.

- **A** Le orche staccano un pezzo d’alga. ☐
- **B** L’alga cura sicuramente la pelle. ☐
- **C** Le orche fanno rotolare l’alga tra i corpi. ☐
- **D** Lo fanno per diventare amiche. ☐

Domanda di Otto: se una possibile spiegazione è interessante, diventa automaticamente una prova? Scrivi la tua idea.

D

SIGILLO 01 RECUPERATO

Le prove si osservano. Le ipotesi si mettono alla prova.

MISSIONE 02 / 07



PIANTE E PICCOLI MONDI

LA SERRA LUNARE

In un laboratorio compare un vasetto con un’etichetta: “Regolite lunare”. Otto sogna un giardino sulla Luna, ma l’esperimento è stato fatto sulla Terra! Il secondo sigillo è nascosto fra risultati molto diversi. Quale affermazione è davvero sostenuta dalle prove?



IL FATTO REALE

In laboratorio, alcuni semi sono germinati in regolite portata sulla Terra dalle missioni Apollo. Le piantine hanno mostrato difficoltà rispetto ai campioni di controllo.

NEL LIBRO · SC-12 · regolite lunare

IL DOSSIER DA RISOLVERE

UN GIARDINO SULLA LUNA?

Nel dossier ci sono tre appunti autentici sul lavoro in laboratorio. Usali per scegliere **l’unica conclusione che possiamo sostenere**.

01
UN CAMPIONE

La regolite è stata riportata sulla Terra.

02
UN SEME

Alcuni semi sono germinati nel campione.

03
UN CONFRONTO

Le piantine sono cresciute con maggiori difficoltà.

CERCHIA LA CONCLUSIONE SOSTENUTA DAI DATI

A Sulla Luna esistono già orti senza problemi.

B In laboratorio, alcune piante sono germinate nella regolite lunare.

C Qualunque pianta cresce meglio nella regolite che nel suolo comune.

O

SIGILLO 02 RECUPERATO

Una prova in laboratorio non è un giardino sulla Luna.

MISSIONE 03 / 07



ESPERIMENTI SORPRENDENTI

IL PESCE IN VIAGGIO

Otto entra in un laboratorio e trova una vasca montata su quattro ruote. Dentro nuota un pesce rosso. «È lui a guidare?» chiede. Sul tavolo ci sono quattro parti del sistema, ma qualcuno ha cancellato le frecce. Senza collegarle nel giusto ordine, nessuno capirà come si muove la vasca.



IL FATTO REALE

La vasca si spostava grazie a una telecamera che rilevava la posizione del pesce e a un sistema elettronico che comandava le ruote. Il pesce non usava un volante.

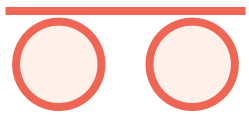
NEL LIBRO · SC-15 · pesce e vasca

IL DOSSIER DA RISOLVERE

CHI MUOVE DAVVERO LA VASCA?

Le quattro schede sono cadute dal tavolo. **Numerale da 1 a 4** nell’ordine in cui si trasforma il movimento del pesce in movimento della vasca.

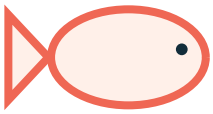
?



RUOTE

La vasca si sposta sul pavimento.

?



PESCE

Nuota verso una direzione.

?



COMPUTER

Trasforma i dati in comandi.

?



TELECAMERA

Rileva posizione e direzione.

ORA DISEGNA LE FRECCE TRA I QUATTRO PASSAGGI.

Se il pesce smettesse di muoversi, potrebbe la vasca capire dove andare senza altre informazioni? Perché?

M

SIGILLO 03 RECUPERATO

Il pesce non gira un volante: è un sistema progettato dai ricercatori.

MISSIONE 04 / 07



DINOSAURI, ESTINTI E DNA

L’ALBERO DEL TEMPO

Davanti a Otto c’è un enorme albero genealogico. Su un ramo compare il T. rex; su un altro, un uccello di oggi. Un cartello dice: «La gallina discende direttamente dal T. rex». Otto ha un dubbio: se due animali sono parenti, uno deve essere per forza il nonno dell’altro?



IL FATTO REALE

Gli uccelli sono dinosauri viventi. Uccelli e T. rex appartengono a rami diversi dei teropodi e condividono antenati più antichi.

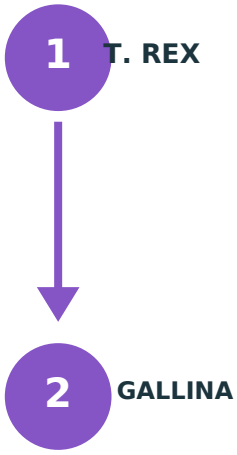
NEL LIBRO · SC-38 · dinosauri e uccelli

IL DOSSIER DA RISOLVERE

PARENTI, NON NONNI

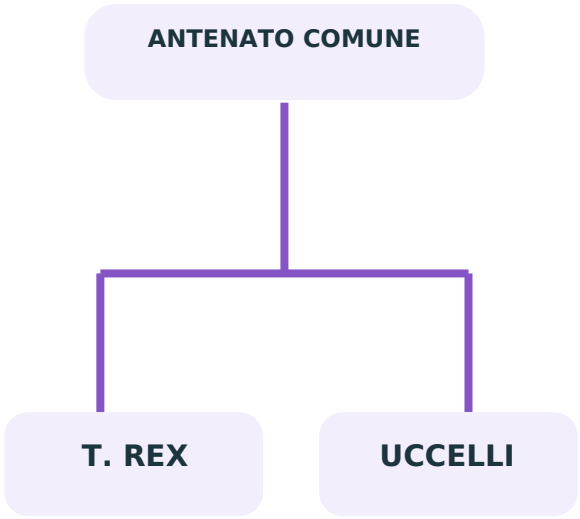
Due disegni sembrano simili, ma solo uno racconta correttamente la parentela tra **T. rex** e gli uccelli moderni. Quale scegli?

ALBERO A



Un T. rex diventa direttamente una gallina.

ALBERO B



Due rami diversi da un antenato comune.

CERCHIA A O B. POI COMPLETA LA FRASE.

Gli uccelli di oggi sono dinosauri _____, mentre il T. rex è _____.

A

SIGILLO 04 RECUPERATO

Due rami possono essere parenti senza discendere l’uno dall’altro.

MISSIONE 05 / 07



IL LABORATORIO DEL FUTURO

IL ROBOT GENTILE

Nel laboratorio degli inventori, una piccola macchina deve raccogliere un fragile reperto senza rovinarlo. Una pinza rigida stringe troppo. Otto osserva un’altra idea: una presa flessibile che avvolge delicatamente l’oggetto. Tocca a te inventare una soluzione e decidere come provarla.



IL FATTO REALE

I ricercatori progettano anche pinze robotiche ispirate alla proboscide dell’elefante: parti flessibili possono avvolgersi attorno agli oggetti per afferrarli.

NEL LIBRO · SC-23 · pinza robotica

IL DOSSIER DA RISOLVERE

PROGETTA UNA PRESA DELICATA

Nel laboratorio di Otto c’è un piccolo fossile fragile. La sfida non è stringere più forte, ma **afferrare senza rovinare**. Prova a inventare una pinza.

I TRE VINCOLI DEL PROGETTO

1. Non graffiare il reperto
2. Non farlo cadere
3. Riuscire a lasciarlo andare

DISEGNA QUI IL TUO PROTOTIPO

Il test più importante: come controlleresti se la pinza funziona davvero? Scrivi una prova che puoi osservare (non serve costruire nulla).

N

SIGILLO 05 RECUPERATO

Un’idea è solo l’inizio: per valutarla serve una prova.

MISSIONE 06 / 07



CORPO E SUPERTECNOLOGIE

IL GINOCCHIO CHE ASCOLTA

In un centro di ricerca, Otto incontra una persona che prova una protesi sperimentale. Un cartello dice: «Il ginocchio ascolta i muscoli!». Ma non ci sono orecchie né microfoni. Si tratta di segnali del corpo: bisogna capire quale informazione passa da un elemento al successivo.



IL FATTO REALE

Il progetto del MIT studiato nel libro collega una protesi ai tessuti e utilizza segnali dei muscoli rimasti per controllare alcuni movimenti. È una soluzione di ricerca, non una tecnologia disponibile per tutti.

NEL LIBRO · SC-50 · ginocchio bionico

IL DOSSIER DA RISOLVERE

IL PERCORSO DEI SEGNALI

La protesi sperimentale usa informazioni provenienti dai muscoli. **Scrivi 1, 2, 3 e 4** accanto ai passaggi, dal corpo al movimento.

? **CONTROLLO**

Il sistema interpreta i segnali rilevati.

? **MUSCOLI**

Durante il movimento producono segnali.

? **PROTESI**

Il dispositivo aiuta a eseguire un movimento.

? **SENSORI**

Rilevano segnali del corpo.

OCCHIO ALLA FRASE IMPOSSIBILE

Quale frase è da cancellare?

- [ ] La protesi può utilizzare segnali muscolari.
- [ ] La protesi legge tutti i pensieri della persona.

D

SIGILLO 06 RECUPERATO

Il corpo produce segnali; il dispositivo non legge la mente.

MISSIONE 07 / 07



SPAZIO: LA PROSSIMA FRONTIERA

L’IMMAGINE IMPOSSIBILE

Otto vede un anello arancione su uno schermo. «È davvero la fotografia di un buco nero?». Il mistero è più sorprendente: l’immagine non arriva da una singola macchina fotografica. Alcuni radiotelescopi lontanissimi hanno lavorato insieme. Il settimo sigillo si nasconde nel modo in cui gli scienziati hanno unito i loro dati.



IL FATTO REALE

L’immagine di M87* è stata ricostruita combinando osservazioni radio di più telescopi. Il buio centrale è associato alla regione d’ombra del buco nero.

NEL LIBRO · SC-48 · buco nero M87*

IL DOSSIER DA RISOLVERE

UNA FOTO SENZA FOTOCAMERA?

Per ottenere l’immagine di **M87***, gli scienziati hanno combinato osservazioni di più radiotelescopi. **Numera i tre passaggi** nell’ordine giusto.

?

IMMAGINE

Un’immagine viene ricostruita dai dati.



?

DATI

I dati raccolti vengono confrontati e combinati.



?

ANTENNE

Più radiotelescopi osservano la stessa sorgente.



Che cosa è speciale? Non è la fotografia scattata da una sola fotocamera: è un’immagine ricostruita usando osservazioni radio e calcoli.

E

SIGILLO 07 RECUPERATO

Molti strumenti e tanti dati per vedere l’invisibile.

TUTTI I SIGILLI SONO TUOI



L'ULTIMA PORTA DELL'ATLANTE

IL SEGRETO ERA QUI

Otto raggiunge una stanza con sette serrature. Ognuna ha la forma di uno dei sigilli raccolti. Nessuna macchina, nessun animale e nessun pianeta può aprirla da solo. Serve qualcosa che collega **tutte** le scoperte.



Il messaggio sulla porta: «Io non sono una risposta. Sono ciò che fa iniziare ogni grande scoperta».

SCRIVI IL CODICE SEGRETO

Copia qui i sigilli delle sette missioni, **nell’ordine in cui li hai trovati**. Poi completa il messaggio misterioso.

1	2	3	4	5	6	7

IL SEGRETO DI OTTO

La scienza comincia con le...

UN’ULTIMA IDEA TUTTA TUA

Otto ha una pagina bianca nel suo Atlante. Aiutalo scrivendo una domanda che ti incuriosisce davvero. Non serve conoscere già la risposta!

_____

_____

Quando avrai finito, sfoglia le soluzioni per leggere il messaggio di Otto.



IL TACCUINO DELLE PROVE

Prima prova da solo. Poi controlla: nella scienza cambiare idea dopo una buona prova è una forza, non una sconfitta!

01

IL SEGRETO DELL'ALGA

A e C. Le orche sono state viste mentre staccano un'alga e la fanno rotolare tra i corpi. Il possibile beneficio per la pelle o le relazioni sociali non è ancora una certezza.

D

02

LA SERRA LUNARE

Risposta B. In laboratorio alcuni semi sono germinati nella regolite lunare. Questo non significa che esistano già orti sulla Luna o che le piante crescano meglio in quel materiale.

O

03

IL PESCE IN VIAGGIO

Ordine: PESCE → TELECAMERA → COMPUTER → RUOTE. La telecamera rileva il movimento; il sistema elettronico lo trasforma in comandi. La vasca non legge la mente del pesce.

M

ANCORA TRE SIGILLI

04

L’ALBERO DEL TEMPO

È corretto l’ALBERO B: T. rex e uccelli moderni sono rami diversi con antenati comuni. Completa: dinosauri viventi; estinto. Un T. rex non si è trasformato direttamente in una gallina.

A

05

IL ROBOT GENTILE

Non esiste un unico disegno giusto: valuta se la tua pinza può avvolgere il reperto senza graffiarlo, trattenerlo e rilasciarlo. Una prova utile sarebbe controllare su un oggetto fragile di prova se lascia segni o lo fa cadere.

N

06

IL GINOCCHIO CHE ASCOLTA

Ordine: MUSCOLI (1) → SENSORI (2) → CONTROLLO (3) → PROTESI (4). Da cancellare: «La protesi legge tutti i pensieri della persona». La ricerca utilizza segnali del corpo.

D

LA RIVELAZIONE

07

L’IMMAGINE IMPOSSIBILE

Ordine: **ANTENNE (1) → DATI (2) → IMMAGINE (3)**. I radiotelescopi hanno raccolto osservazioni. I dati sono stati combinati ed elaborati per ricostruire l’immagine di M87*. Non è la fotografia di un singolo telescopio.

E

I 7 SIGILLI, IN ORDINE:

D **O** **M** **A** **N** **D** **E**

DOMANDE!

È il segreto dell’Atlante: **la scienza comincia con le domande.** Poi arrivano le osservazioni, le prove, gli errori da correggere e, qualche volta, nuove risposte.



MISSIONE COMPIUTA!

L’ATLANTE DELLE MERAVIGLIE

DIPLOMA DI ESPLORATORE SCIENTIFICO



Otto conferisce questo diploma a:

_____

per aver completato le **7 missioni segrete**, osservato gli indizi, distinto prove da ipotesi e dimostrato il coraggio di fare nuove domande.

_____ _____

DATA FIRMA DI UN ADULTO

IL TUO SUPERPOTERE? LA CURIOSITÀ.

UNA DOMANDA CAMBIA TUTTO.

Le sette porte si sono aperte. Ma il mondo è pieno di misteri che aspettano solo qualcuno abbastanza curioso da notarli.



CONTINUA A ESPLORARE!
Torna a *EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!* per scoprire le storie complete e seguire le fonti scientifiche con i codici SC.

© 2026 CLARA MUSICCO - BONUS DIGITALE PER USO PERSONALE